高校1年　HS-MATH1-U04　図形と計量

問題プリント 図形と計量　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH1-U04-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 三平方の定理：三平方の定理 JH-MATH-G3-U07
- 相似な図形：相似と比 JH-MATH-G3-U05

授業前の確認

- 三平方の定理と特別な直角三角形の辺の比（$1:1:\sqrt{2}$、$1:2:\sqrt{3}$）を使える。
- 相似の考え方と円周角の定理を使える。

発展・応用への接続

- 三角関数：一般角の三角関数・加法定理 HS-MATH2-U04
- ベクトル：ベクトルの内積と角 HS-MATHC-U01

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 単位円を用いて、$\tan 60^\circ$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-02 単位円を用いて、$\sin 120^\circ$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-03 単位円を用いて、$\cos 90^\circ$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-04 単位円を用いて、$\sin 180^\circ$ の値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-05 単位円を用いて、$\cos 60^\circ$ の値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-06 単位円を用いて、$\cos 0^\circ$ の値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-07 θ は $0^\circ < \theta < 90^\circ$ を満たし、$\sin\theta = \dfrac{3}{5}$ である。相互関係を用いて $\cos\theta$, $\tan\theta$ の値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-08 θ は $90^\circ < \theta < 180^\circ$ を満たし、$\sin\theta = \dfrac{3}{5}$ である。相互関係を用いて $\cos\theta$, $\tan\theta$ の値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-09 θ は $90^\circ < \theta < 180^\circ$ を満たし、$\sin\theta = \dfrac{40}{41}$ である。相互関係を用いて $\cos\theta$, $\tan\theta$ の値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-10 θ は $90^\circ < \theta < 180^\circ$ を満たし、$\sin\theta = \dfrac{21}{29}$ である。相互関係を用いて $\cos\theta$, $\tan\theta$ の値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-11 θ は $0^\circ < \theta < 90^\circ$ を満たし、$\sin\theta = \dfrac{24}{25}$ である。相互関係を用いて $\cos\theta$, $\tan\theta$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-12 $\tan 155^\circ$ と等しいものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　$-\tan 25^\circ$　　イ　$-\sin 25^\circ$　　ウ　$\sin 25^\circ$　　エ　$\tan 25^\circ$

A-13 $\sin 155^\circ$ と等しいものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　$-\sin 25^\circ$　　イ　$\cos 25^\circ$　　ウ　$-\cos 25^\circ$　　エ　$\sin 25^\circ$

A-14 $\tan 110^\circ$ と等しいものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　$\sin 70^\circ$　　イ　$-\tan 70^\circ$　　ウ　$\tan 70^\circ$　　エ　$-\sin 70^\circ$

A-15 $\tan 140^\circ$ と等しいものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　$-\sin 40^\circ$　　イ　$\tan 40^\circ$　　ウ　$\sin 40^\circ$　　エ　$-\tan 40^\circ$

A-16 $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ のとき、$\tan\theta = \sqrt{3}$ を満たす θ をすべて求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-17 $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ のとき、$\sin\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ を満たす θ をすべて求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-18 $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ のとき、$\cos\theta = -\dfrac{1}{2}$ を満たす θ をすべて求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-19 $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ のとき、$\sin\theta = \dfrac{1}{2}$ を満たす θ をすべて求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-20 $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ のとき、$\sin\theta = 0$ を満たす θ をすべて求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 $\triangle ABC$ において、$a=4,\ A=45^\circ,\ B=105^\circ$ のとき、b と外接円の半径 R を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-02 $\triangle ABC$ において、$a=3,\ A=135^\circ,\ B=30^\circ$ のとき、b と外接円の半径 R を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-03 $\triangle ABC$ において、$a=8,\ A=45^\circ,\ B=60^\circ$ のとき、b と外接円の半径 R を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-04 $\triangle ABC$ において、$a=10,\ A=30^\circ,\ B=120^\circ$ のとき、b と外接円の半径 R を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-05 $\triangle ABC$ において、$a=6,\ A=45^\circ,\ B=30^\circ$ のとき、b と外接円の半径 R を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-06 △ABC において、$a=10,\ A=45^\circ,\ B=60^\circ$ のとき、b と外接円の半径 R を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-07 △ABC において、$b=5,\ c=9,\ A=45^\circ$ のとき、a を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-08 △ABC において、$b=9,\ c=4,\ A=60^\circ$ のとき、a を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-09 △ABC において、$b=6,\ c=9,\ A=90^\circ$ のとき、a を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-10 △ABC において、$b=2,\ c=7,\ A=120^\circ$ のとき、a を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-11 △ABC において、$b=7,\ c=7,\ A=60^\circ$ のとき、a を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-12 △ABC において、$a=28,\ b=12,\ c=20$ のとき、A を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-13 △ABC において、$a=13,\ b=8,\ c=15$ のとき、A を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-14 △ABC において、$a=13,\ b=5,\ c=12$ のとき、A を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-15 △ABC において、$a=26,\ b=14,\ c=16$ のとき、A を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-16 △ABC において、$b=7,\ c=9,\ A=120^\circ$ のとき、面積 S を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-17 △ABC において、$b=2,\ c=10,\ A=120^\circ$ のとき、面積 S を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-18 △ABC において、$b=6,\ c=8,\ A=120^\circ$ のとき、面積 S を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-19 △ABC において、$b=9,\ c=4,\ A=60^\circ$ のとき、面積 S を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-20 △ABC において、$b=9,\ c=7,\ A=60^\circ$ のとき、面積 S を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01　△ABC において、$a=6,\ b=6\sqrt{2},\ A=30^\circ$ のとき、B と c を求めなさい。　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

C-02　△ABC において、$a=3,\ b=3\sqrt{2},\ A=30^\circ$ のとき、B と c を求めなさい。　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

C-03　△ABC において、$\mathrm{AB}+\mathrm{AC}=12$、$\angle \mathrm{A}=90^\circ$ である。$\mathrm{AB}=x$ とするとき、辺 BC の長さの最小値と、そのときの x を求めなさい。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

C-04　△ABC において、$\mathrm{AB}+\mathrm{AC}=10$、$\angle \mathrm{A}=120^\circ$ である。$\mathrm{AB}=x$ とするとき、辺 BC の長さの最小値と、そのときの x を求めなさい。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

C-05 △ABC において、$AB + AC = 14$、$\angle A = 90^\circ$ である。$AB = x$ とするとき、辺 BC の長さの最小値と、そのときの x を求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

C-06 三角形について「3辺」が分かっているとき、残りの辺や角を求めるために最初に使うのに最も適切なものを選びなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　余弦定理（$\cos A$ を求める）

イ　正弦定理

ウ　面積公式 $\dfrac{1}{2}bc\sin A$

C-07 三角形について「2辺とその間の角」が分かっているとき、残りの辺や角を求めるために最初に使うのに最も適切なものを選びなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　三平方の定理

イ　余弦定理

ウ　正弦定理

C-08　△ABC において、座標平面を用いて余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$ を証明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-09　単位円を用いて、$\sin(180^\circ - \theta) = \sin\theta,\ \cos(180^\circ - \theta) = -\cos\theta$ を証明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-10　△ABC の面積 S が $S = \dfrac{1}{2}bc\sin A$ で表されることを、A が鋭角の場合と鈍角の場合に分けて証明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　$0^\circ < \theta < 180^\circ$ のとき、$\sin\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ を解きなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\sin 60^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ なので $\theta = 60^\circ$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-02　$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ のとき、$\sin\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ を解きなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\sin 60^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ なので $\theta = 60^\circ$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-03　$0^\circ < \theta < 180^\circ$ のとき、$\sin\theta = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ を解きなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\sin 45^\circ = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ なので $\theta = 45^\circ$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-04　$\sin\theta = \dfrac{12}{13}$ $(90^\circ < \theta < 180^\circ)$ のとき、$\cos\theta$ の値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\cos^2\theta = 1 - \dfrac{144}{169} = \dfrac{25}{169}$ より $\cos\theta = \dfrac{5}{13}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05　$\sin\theta = \dfrac{9}{41}$ $(90^\circ < \theta < 180^\circ)$ のとき、$\cos\theta$ の値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\cos^2\theta = 1 - \dfrac{81}{1681} = \dfrac{1600}{1681}$ より $\cos\theta = \dfrac{40}{41}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06　$\sin\theta = \dfrac{7}{25}$ $(90^\circ < \theta < 180^\circ)$ のとき、$\cos\theta$ の値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\cos^2\theta = 1 - \dfrac{49}{625} = \dfrac{576}{625}$ より $\cos\theta = \dfrac{24}{25}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07　△ABC で $b=7,\ c=8,\ A=120^\circ$ のとき、a を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$a^2=7^2+8^2-2\cdot 7\cdot 8\cdot\dfrac{1}{2}=57$ より $a=\sqrt{57}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08　△ABC で $b=6,\ c=10,\ A=120^\circ$ のとき、a を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$a^2=6^2+10^2-2\cdot 6\cdot 10\cdot\dfrac{1}{2}=76$ より $a=2\sqrt{19}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-09　△ABC で $b=6,\ c=9,\ A=60^\circ$ のとき、面積 S を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$S=\dfrac{1}{2}\cdot 6\cdot 9\cos 60^\circ=\frac{27}{2}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-10　△ABC で $b=4,\ c=9,\ A=45^\circ$ のとき、面積 S を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$S=\dfrac{1}{2}\cdot 4\cdot 9\cos 45^\circ=9\sqrt{2}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

HS-MATH1-U04-EX ｜ 版 1.3.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））